

《无人机集群配送路径规划》选题报告

一、项目简介

本项目以低空物流中的无人机集群配送为背景，研究多无人机、多客户点场景下的路径规划问题。在考虑无人机载重、最大飞行里程约束的前提下，实现贪心算法、模拟退火算法、遗传算法三种经典优化方法，求解总飞行距离最短的配送路线，并对比不同算法的求解质量与运行效率，最终输出路线可视化结果与性能对比分析。

项目采用Python作为开发语言，使用NumPy生成仿真数据、Matplotlib实现路线可视化、DEAP库辅助实现遗传算法，完整覆盖从问题建模、算法实现到结果分析的全流程，旨在提升组合优化问题建模能力与Python工程实践能力。

二、数据来源

本项目采用仿真生成数据，具体如下：

- 客户点数据：使用 `numpy.random` 随机生成10-20个客户点的平面坐标（范围 $[0, 100] \times [0, 100]$ ），并为每个客户点分配包裹重量（1-5kg）；
- 无人机数据：定义3架无人机，每架无人机设置固定最大载重（如20kg）与最大飞行里程（如200单位距离）；
- 距离矩阵：基于客户点坐标，计算任意两点间的欧氏距离，构建距离矩阵作为算法输入。
- 数据生成过程可复现，无需依赖外部数据集，满足课程实践的验证需求。

三、参考代码链接

- 车辆路径问题（VRP）基础实现：<https://github.com/louiezzang/vehicle-routing-optimization.git>；<https://github.com/Leklo/Algorytmy-Optymalizacji-RafKacz.git>
- 遗传算法（DEAP库）示例：<https://github.com/paulliwali/py-ga-VRPTW.git>
- 模拟退火算法路径规划示例：<https://github.com/NathanKong06/Traveling-Salesman-Simulated-Annealing.git>

四、团队分工

姓名	学号	分工内容
黄振宇	2551671	问题建模、数据生成与距离矩阵计算；贪心算法实现；项目报告撰写
刘启渊	2551967	模拟退火算法实现；约束判断函数编写；运行时间统计
钱逸群	2553028	遗传算法（DEAP库）实现；参数调优；求解质量对比
刘玮皓	2550309	Matplotlib路线可视化；结果对比表制作；报告排版与PDF导出